# 关闭或打开 NetApp HCI 系统

HCI

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/concept_nde_hci_power_off_on.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

关闭或打开 NetApp HCI 系统 . . . . . 1
关闭或打开 NetApp HCI 系统 . . . . . 1
关闭 NetApp HCI 系统的计算资源 . . . . . 1
关闭 NetApp HCI 系统的存储资源 . . . . . 2
启动 NetApp HCI 系统的存储资源 . . . . . 3
启动 NetApp HCI 系统的计算资源 . . . . . 3

# 关闭或打开 NetApp HCI 系统

## 关闭或打开 NetApp HCI 系统

如果您有计划内中断，需要执行硬件维护或需要扩展 NetApp HCI 系统，则可以关闭或启动系统。根据需要，使用以下任务关闭或启动 NetApp HCI 系统。

在许多不同的情况下，您可能需要关闭 NetApp HCI 系统，例如：

- 计划内中断
- 更换机箱风扇
- 固件升级
- 存储或计算资源扩展

下面概述了关闭 NetApp HCI 系统所需完成的任务：

- 关闭除 VMware vCenter Server （ vCSA ）之外的所有虚拟机。
- 关闭除托管 vCSA 的 ESXi 服务器外的所有 ESXi 服务器。
- 关闭 vCSA 。
- 关闭 NetApp HCI 存储系统。

下面概述了启动 NetApp HCI 系统所需完成的任务：

- 打开所有物理存储节点的电源。
- 打开所有物理计算节点的电源。
- 启动 vCSA 。
- 验证系统并启动其他虚拟机。

### 了解更多信息

- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件中的固件和驱动程序版本"

## 关闭 NetApp HCI 系统的计算资源

要关闭 NetApp HCI 计算资源，您需要按特定顺序关闭各个 VMware ESXi 主机以及 VMware vCenter Server 设备。

步骤

1. 登录到控制 NetApp HCI 系统的 vCenter 实例，并确定托管 vCenter Server 虚拟设备（ vCSA ）的 ESXi 计算机。
2. 确定运行 vCSA 的 ESXi 主机后，按如下所示关闭除 vCSA 之外的所有其他虚拟机：
    a. 选择一个虚拟机。

b. 右键单击并选择 * 电源 > 关闭子操作系统 * 。

3. 关闭并非运行 vCSA 的 ESXi 主机的所有 ESXi 主机。
4. 关闭 vCSA 。

   这将使 vCenter 会话发生原因结束，因为 vCSA 会在关闭过程中断开连接。现在，在只打开一个 ESXi 主机的情况下，应关闭所有虚拟机。

5. 登录到正在运行的 ESXi 主机。
6. 验证主机上的所有虚拟机是否均已关闭。
7. 关闭 ESXi 主机。

   此操作将断开与 NetApp HCI 存储集群打开的所有 iSCSI 会话。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件中的固件和驱动程序版本"

# 关闭 NetApp HCI 系统的存储资源

关闭 NetApp HCI 的存储资源时，您需要使用 `Shutdown` Element API 方法正确暂停存储节点。

关闭计算资源后，您可以使用 Web 浏览器关闭 NetApp HCI 存储集群的所有节点。

1. 登录到存储集群并验证是否已连接到正确的 MVIP 。
2. 验证 iSCSI 会话计数是否为零。
3. 导航到 * 集群 > 节点 > 活动 * ，并记录集群中所有活动节点的节点 ID 。
4. 要关闭 NetApp HCI 存储集群，请打开 Web 浏览器并使用以下 URL 调用关闭并暂停操作步骤。 其中，` {MVIP} ` 是 NetApp HCI 存储系统的管理 IP 地址，而 `nodes=[]` 阵列包含您在步骤 2 中记录的节点 ID 。例如：

   ```
   https://{MVIP}/json-rpc/1.0?method=Shutdown&nodes=[1,2,3,4]&option=halt
   ```

5. 输入集群管理员用户名和密码。
6. 通过验证 `s`所有存储集群节点是否包含在 `API` 结果的 " 成功 " 部分中，验证是否已成功返回 API 调用。

   您已成功关闭所有 NetApp HCI 存储节点。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件中的固件和驱动程序版本"

# 启动 NetApp HCI 系统的存储资源

## 您可以在计划内中断完成后启动 NetApp HCI 。

步骤

1. 使用物理电源按钮或 BMC 打开所有存储节点的电源。
2. 如果使用 BMC ，请登录到每个节点并导航到 * 远程控制 > 电源控制 > 打开服务器电源 * 。
3. 当所有存储节点联机后，登录到 NetApp HCI 存储系统并验证所有节点是否均正常运行。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件中的固件和驱动程序版本"

# 启动 NetApp HCI 系统的计算资源

## 您可以在计划内中断完成后启动 NetApp HCI 系统的计算资源。

步骤

1. 使用与启动存储节点相同的步骤启动计算节点。
2. 当所有计算节点均正常运行时，登录到运行 vCSA 的 ESXi 主机。
3. 登录到计算主机并验证它是否可以看到所有 NetApp HCI 数据存储库。对于典型的 NetApp HCI 系统，您应看到所有 ESXi 本地数据存储库以及至少以下共享数据存储库：

```
NetApp-HCI-Datastore-[01,02]
```

1. 假设所有存储均可访问，请按如下所示启动 vCSA 以及任何其他所需虚拟机：
   a. 在导航器中选择虚拟机，选择要启动的所有虚拟机，然后单击 * 启动 * 按钮。
2. 启动虚拟机后，请等待大约 5 分钟，然后使用 Web 浏览器导航到 vCSA 应用程序的 IP 地址或 FQDN 。

   如果等待的时间不够长，则会显示一条消息，指出 vSphere Client Web 服务器正在初始化。

3. vSphere Client 初始化后，登录并验证所有 ESXi 主机和虚拟机是否均已联机。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 和 NetApp Element 软件中的固件和驱动程序版本"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.